

認知枠干渉モデル（CFIM）理論白書

Cognitive Frame Interference Model: A Transparent and Reproducible Framework for AI-Assisted Creative Reasoning

バージョン：1.0

発行：東雲技研合同会社

日付：2026年6月

要旨（Abstract）

本白書は、経営参謀AIシステム「ARIF」の理論的基盤である**認知枠干渉モデル（Cognitive Frame Interference Model, 以下CFIM）**を定義・記述する。

現在の大規模言語モデル（LLM）は、豊富な文脈が与えられるほど生成空間が収縮し、創造的出力が阻害されるという構造的問題を抱える。この問題に対し、Yanoら（2026）は量子代数知能（Algebraic Quantum Intelligence, AQI）を提案したが、実装は非公開であり、独立した第三者による検証が不可能である。

CFIMは同一の問題を出発点としつつ、**波動干渉理論と認知科学の構造写像理論**を基盤とした代替的フレームワークを提示する。CFIMは数学的に完全に透明であり、標準的なLLM APIのみで再現可能である。

ARIFはCFIMを実装した経営参謀AIであり、5体の専門エージェントによる3ラウンドの構造化熟議を通じて「第三の解」を生成する。

1. 問題の定式化

1.1 生成AIにおける創造性の限界

標準的なLLMの生成過程を形式的に記述する。

入力文脈を $c \in \mathcal{C}$ 、語彙を $\mathcal{V}$ とすると、トークン v_t の生成確率は：

$$P(v_t \mid v_1, \dots, v_{t-1}, c) = \text{softmax}!\left(\frac{W_o \cdot h_t}{\tau}\right)$$

ここで h_t は時刻 t における隠れ状態、 τ は温度パラメータである。

問題： 文脈 c が豊富になるほど、 h_t は特定の部分空間に強く引き寄せられ、確率分布はその近傍に集中する。すなわち：

$$H(v_t \mid c_{\text{rich}}) \parallel H(v_t \mid c_{\text{sparse}})$$

ここで H はシャノンエントロピー。豊富な文脈は情報としては価値があるが、**生成の多様性を破壊する**。

Yanoら（2026）はこれを「近似的決定論的ダイナミクス」と呼び、AQIによる解決を提案した。CFIMは同一の問題認識を共有するが、解決アプローチが根本的に異なる。

1.2 AQIの問題点

AQIはヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ における意味状態の表現と非可換演算子による進化を提案する：

$$|\psi_{t+1}\rangle = \hat{C} \cdot |\psi_t\rangle, \quad \text{quad } \hat{C}\hat{D} \neq \hat{D}\hat{C}$$

この定式化は数学的に精緻であるが、以下の問題を内包する：

1. **非再現性：** $\hat{C}$ （C値演算子）の具体的な構成が非公開
2. **検証不能性：** 2026年2月時点で査読論文が存在せず、独立検証が不可能
3. **実装の不透明性：** 「600の専門演算子」の実装詳細が非公開
4. **過剰な複雑性：** 量子力学の数理体系を借用する必然性が不明瞭

2. CFIMの理論的基盤

CFIMは以下の2つの確立した理論に基礎を置く。

2.1 波動干渉理論 (Wave Interference Theory)

周波数 f_1, f_2 を持つ2つの波 $A_1 \sin(2\pi f_1 t)$ 、 $A_2 \sin(2\pi f_2 t)$ が重なるとき、合成波は：

$$y(t) = 2A \cos(\pi(f_1 - f_2)t) \cdot \sin(\pi(f_1 + f_2)t)$$

この式が示す核心的事実：**合成波は元の2波には存在しなかった「うなり周波数」 $|f_1 - f_2|$ を含む。**

CFIMはこれを意味空間に適用する。

CFIM基本命題： 意味空間において異なる認知フレームを衝突させると、どちらのフレームにも含まれない新しい意味（第三の解）が生まれる。

2.2 構造写像理論 (Structure-Mapping Theory)

Gentner（1983）の構造写像理論によれば、類推的思考は2つの認知領域（ベースドメインとターゲットドメイン）の**構造的対応関係**の発見によって生じる。

重要な知見：創造的な類推は**表面的類似性が低く、構造的類似性が高い**場合に生まれる。

これはCFIMにおける「最大距離の認知フレームを選択する」という原則の認知科学的根拠となる。

3. CFIMの形式的定義

3.1 意味空間

意味空間を $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ とする（LLMの埋め込み空間に対応）。

定義3.1（認知フレーム）：

認知フレーム F_i は意味空間 $\mathcal{S}$ の部分空間であり、特定の専門的視点を定義する基底ベクトルの集合 $\{\mathbf{b}_{i,1}, \dots, \mathbf{b}_{i,k}\}$ で張られる。

$$F_i = \text{span}\{\mathbf{b}_{i,1}, \dots, \mathbf{b}_{i,k}\} \subseteq \mathcal{S}$$

3.2 フレーム間距離

定義3.2（フレーム距離）：

フレーム F_i と F_j の代表ベクトルをそれぞれ $\bar{\mathbf{b}}_i, \bar{\mathbf{b}}_j$ （主成分）とする。フレーム距離は：

$$d(F_i, F_j) = 1 - \cos \theta_{ij} = 1 - \frac{\bar{\mathbf{b}}_i \cdot \bar{\mathbf{b}}_j}{\|\bar{\mathbf{b}}_i\| \|\bar{\mathbf{b}}_j\|}$$

3.3 干渉ポテンシャル

定義3.3（干渉ポテンシャル）：

k 個のフレーム $\{F_1, \dots, F_k\}$ の干渉ポテンシャル Φ は：

$$\Phi(\{F_i\}_{i=1}^k) = \frac{1}{\binom{k}{2}} \sum d(F_i, F_j)$$

$\Phi \in [0, 1]$ であり、 Φ が大きいほど創造的干渉の余地が大きい。

ARIFにおける多様性スコアはこの Φ の近似的測定値である。

3.4 第三の解の存在領域

定義3.4（第三の解）：

フレーム集合 $\{F_1, \dots, F_k\}$ に対して、第三の解 T は：

$$T \in \text{conv}(\bigcup_{i=1}^k F_i) \setminus \bigcup_{i=1}^k F_i$$

すなわち、第三の解は**全フレームの凸包の内部にあるが、いかなる個別フレームにも属さない領域**に存在する。

補題3.1（干渉条件）： $\Phi > 0$ であるとき、かつそのときに限り、 T の存在領域は空でない。

証明の概略： 任意の2フレームが距離 $d > 0$ を持つなら、それらの凸結合には両フレームの外周点が存在する。 k フレームへの帰納的拡張により結論を得る。 $\square$

3.5 温度パラメータとフレーム探索半径

定義3.5（探索半径）：

エージェント i の温度 $\tau_i \in (0, 2]$ はフレーム内の探索半径を制御する：

$$r_i(\tau_i) = \tau_i \cdot \sigma_i$$

ここで σ_i はフレーム F_i の「標準偏差」（フレーム内の意味的分散）。

温度が高いほどフレームの周辺部（中心から遠い領域）を探索し、フレーム間の橋渡しとなる意味を生成しやすくなる。

ARIFにおけるエージェント別温度設定（哲学者 $\tau=1.0$ 、財務家 $\tau=0.3$ 等）はこの定義に基づく。

4. CFIMの3原則

原則I：直交性の最大化

エージェント構成 $\{F_1, \dots, F_k\}$ は Φ を最大化するように選択せよ。

$$\{F_i^*\}_{i=1}^k = \arg\max_k \Phi(\{F_i\}_{i=1}^k)$$

実装上は、意味空間での埋め込み距離が最大になるようにエージェントペルソナを設計する。

原則II：緊張の維持

波干渉において最大振幅が得られる時刻は、2波が出会う瞬間である。早すぎる統合（Round 1での合意）は干渉を起こす前に収束させてしまう。

$$\text{統合は } \Phi_{\text{Round 2}} > \Phi_{\text{threshold}} \text{ を確認後に実施せよ}$$

Round 2 で全員一致した場合は「緊張が失われた」シグナルであり、統合前にプロンプトによる追加干渉を加える。

原則III：干渉点の抽出

統合プロセスにおいては、フレーム間の「一致点（交差部分）」ではなく、「衝突点（フレーム境界）」を優先的に探索せよ。

$$T^* = \arg\max_{T \in \text{conv}(\bigcup F_i) \setminus \bigcup F_i} \text{Novelty}(T, \{F_i\})$$

ここで $\text{Novelty}(T, \{F_i\})$ は T の各フレームへの最大類似度の逆数：

$$\text{Novelty}(T, \{F_i\}) = 1 - \max_i \cos(T, \|\mathbf{b}\|_i)$$

5. ARIFの設計とCFIMの対応

CFIM概念	ARIF実装	根拠
認知フレーム F_i	エージェントのシステムプロンプト（ペルソナ）	ペルソナがフレームの基底を定義する
フレーム距離 $d(F_i, F_j)$	エージェント間の埋め込み類似度（多様性スコア）	定義3.2の近似測定
干渉ポテンシャル Φ	多様性スコア（Round 1 後に測定）	定義3.3の実装
温度パラメータ τ_i	API呼び出し時の temperature 設定	定義3.5の直接実装
緊張の維持（原則II）	Round 2 の全員反論義務プロンプト	群集効果の防止
干渉点の抽出（原則III）	統合プロンプトの「第三の解」品質基準	Noveltyの最大化
第三の解 T	synthesis（Round 3 の出力）	定義3.4の実現
収束チェック	$\Phi < 0.3$ の場合に警告	補題3.1の監視
Pre-mortem	T の外部妥当性検証	解の脆弱性評価

6. AQIとCFIMの比較

比較軸	AQI (Yanoら, 2026)	CFIM (本白書)
数学的基盤	量子力学・ヒルベルト空間・非可換代数	波動干渉・ユークリッド意味空間・認知科学
査読	なし (2026年2月 arXiv プレプリント)	なし (本白書)
実装の透明性	✗ 非公開 (「600の専門演算子」詳細不明)	✓ 標準 API + プロンプトで完全再現可能
第三者による検証	✗ 不可能	✓ 可能
導入コスト	高 (独自モデル改造が必要と推察)	低 (既存 LLM API のみ)
「創造性」の定義	セマンティック空間の体系的拡張	フレーム外領域の探索 (定義3.4)
群集効果への対処	不明	原則II・III + 多様性スコア監視
実証根拠	自社ベンチマーク (独立検証なし)	MIT・Google Brain (2023) の多エージェント研究

7. 限界と誠実な開示

CFIMは以下の限界を持つことを明示する。

- 本白書自体も査読されていない。AQI と同様に、独立した学術的検証を経ていない。
- フレーム $\$F_i\$$ の厳密な定義は実装依存である。LLM のシステムプロンプトがフレームを「定義する」と述べたが、埋め込み空間における実際のフレームは確定的ではない。
- $\$\Phi\$$ の測定は近似である。多様性スコアはフレーム距離の近似値であり、真の干渉ポテンシャルとは異なる可能性がある。
- 「第三の解」の品質は定義3.4によって保証されない。定義3.4は存在領域を示すに過ぎず、生成される $\$T\$$ の実用的価値は別問題である。

AQIとの本質的な違い： AQIはこれらの限界を開示していない。CFIMは限界を明示することで、透明性においてAQIを超える。

8. 結論

CFIMは以下の特性を持つAI創造性支援フレームワークである。

1. **数学的に明確な定義**（定義3.1～3.5、補題3.1）
2. **既存の確立した理論への基礎付け**（波動干渉・構造写像理論）
3. **完全な再現可能性**（標準LLM APIのみで実装可能）
4. **ARIFの設計との直接対応**（表5参照）
5. **誠実な限界の開示**（第7章）

CFIMはFIRAのAQIが提起した問題に対する、より透明で検証可能な代替理論である。

ARIFはこの理論を実装した経営参謀AIとして、テクノ中部の経営課題に特化した熟議を提供する。

参考文献

1. Yano, K. et al. (2026). Algebraic Quantum Intelligence: A New Framework for Reproducible Machine Creativity. arXiv:2602.14130.
2. Gentner, D. (1983). Structure-mapping: A theoretical framework for analogy. *Cognitive Science*, 7(2), 155–170.
3. Koestler, A. (1964). *The Act of Creation*. Hutchinson.
4. Du, Y. et al. (2023). Improving Factuality and Reasoning in Language Models through Multiagent Debate. MIT CSAIL / Google Brain.
5. Shannon, C. E. (1948). A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 27(3), 379–423.